



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 50 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
 - A. $L = \infty$
 - B. $L = 0$
 - C. $L = 2$
 - D. $L = 1/2$
 - E. $L = 1$
2. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

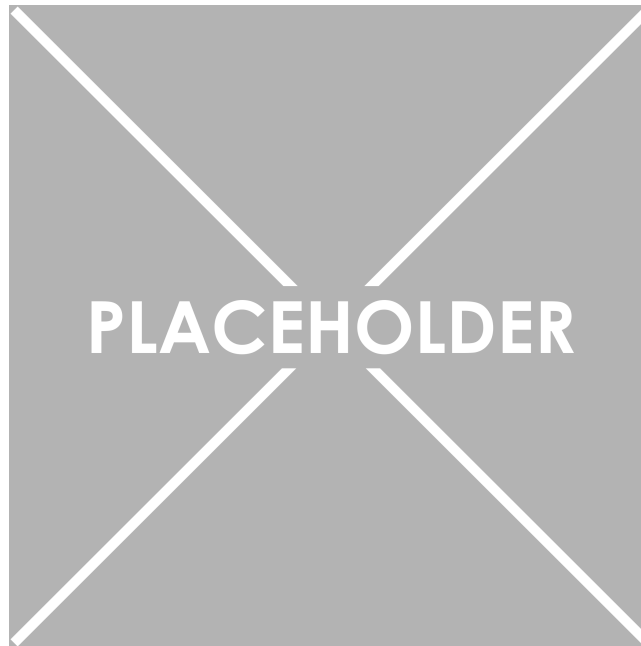


Figure 1: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b d h e i$
 - B. $a b d e f$
 - C. $a b c d e f$
 - D. $a b e i$
 - E. $a c f$
3. Assinale a proposição verdadeira
 - A. Se x é um número real tal que $x^2 \leq 4$ então $x \leq 2$ e $x \leq -2$
 - B. Se $x + y$ é um número racional então x e y são números racionais
 - C. Se x e y são números reais tais que $x < y$ então $x^2 < y^2$
 - D. Se $x < -4$ ou $x > 1$ então $\frac{2x+3}{x-1} > 1$
 - E. nenhuma das anteriores

4. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos; um sistema distribuído apresenta seus recursos dispersos. Entretanto, nem todo conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído:
- A. Existência de memória compartilhada e relógios locais sincronizados
 - B. Existência de sistema operacional idêntico e hardware padronizado em todos os computadores
 - C. Suporte de rede e um relógio global
 - D. Suporte de rede e funções primitivas de comunicação
 - E. Existência de memória secundária compartilhada e protocolos de sincronização de estado

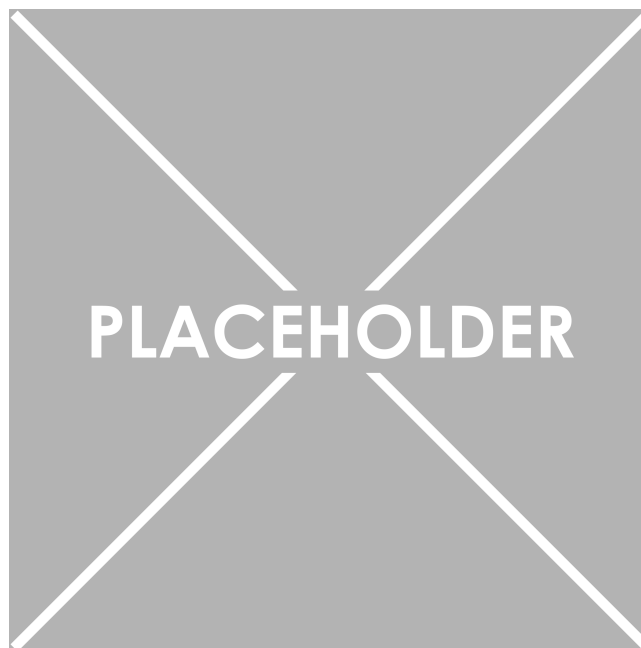


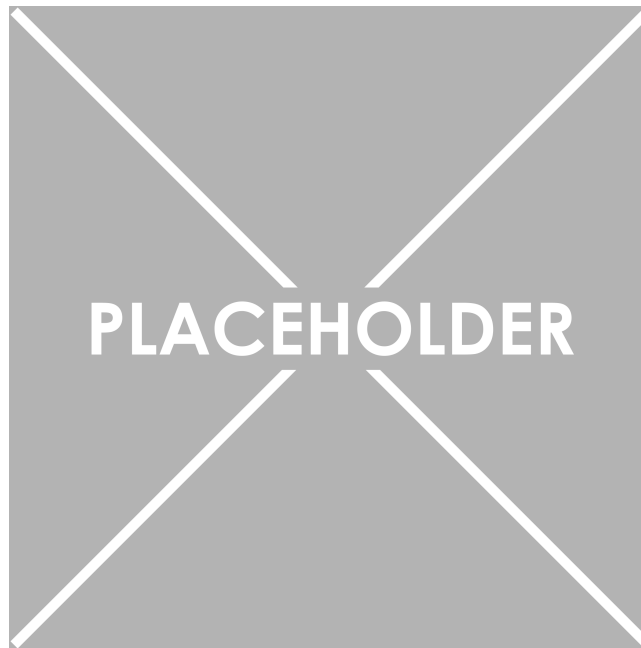
Figure 2: Enter Caption

5. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
- A. 44
 - B. 35
 - C. 21
 - D. 30
 - E. $35/2$
6. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:
- A. em um dispositivo de rede
 - B. em computadores denominados de gerentes
 - C. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede
 - D. a partir de um computador específico para monitorar a rede
 - E. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede

7. Sistemas de processamento de transações, tais como sistemas de reservas aéreas, devem prover um mecanismo que garanta que cada transação não é afetada por outras transações que possam estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transações de duas fases obedecem a um protocolo que garante essa atomicidade. Em transações de duas fases:
- Verifica-se a disponibilidade de todas as travas antes de executar qualquer ação de travamento.
 - Uma trava compartilhada sobre um objeto deve ser obtida antes de uma trava exclusiva sobre o objeto ser obtida.
 - Qualquer objeto corretamente travado deve ser destravado antes que outro objeto possa ser travado.
 - Todas as operações de leitura ocorrem antes da primeira operação de escrita.
 - Todas as ações de travamento (*lock*) ocorrem antes da primeira ação de destravamento.
8. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é
- 94
 - 92
 - 91
 - 90
 - 95
9. Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?
- Identificador do processo (PID)
 - Porta
 - Conexão
 - Protocolo de aplicação
 - Endereço IP
10. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que
- A venceu B chegando 20 metros à frente
 - B venceu C chegando 10 metros à frente
 - A venceu C chegando 28 metros à frente,
- podemos afirmar que a corrida tem
- 100 metros
 - 50 metros
 - 200 metros
 - 110 metros
 - 150 metros

11. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 3: Estados e fornecedores



A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

A. `SELECT e.nome`

`FROM estado e,`

`FROM fornecedor f`

`WHERE e.nome = f.uf;`

B. `SELECT e.uf`

`FROM estado e`

`WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

C. `SELECT e.nome`

`FROM estado e`

`WHERE e.uf IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

D. `SELECT e.nome`

`FROM estado e`

`WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf`

`FROM fornecedor f);`

E. `SELECT e.nome`

`FROM estado e,`

`FROM fornecedor f`

`WHERE e.uf = f.uf;`

12. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Nenhuma das respostas acima
 - B. Modelo relacional
 - C. Modelo de dados
 - D. Banco de dados
 - E. Modelo entidade-relacionamento
13. Em relação aos metadados de um banco de dados, assinale a afirmação correta:
- A. São armazenados no catálogo (ou dicionário de dados) do sistema de gerenciamento de bancos de dados, que fica nas mesmas tabelas de dados dos usuários, permitindo assim que os metadados estejam sempre atualizados.
 - B. São atualizados pelo SGBD, sempre que ocorre alguma operação de inserção, atualização ou remoção de dados.
 - C. Como são sempre atualizados de forma automática pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, estão sempre prontos para nos dar uma “foto” da estrutura do banco de dados em um momento no tempo.
 - D. Armazenam informações sobre os dados dos usuários, ou seja, são dados de rotina dos usuários, aqueles dados que os usuários precisam para trabalhar no seu dia a dia.
 - E. Armazenam informações como os dados de cadastro dos usuários, os valores de compra em uma ordem de compra, as turmas e disciplinas que os professores dão aula, e dados de recursos humanos.
14. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):
- A. $4np$

- B. np
C. $2np$
D. $6np$
E. $(np)^2$
15. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.
B. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.
C. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
D. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.
E. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
16. Dado um vetor $u \in \mathbb{R}^2$, $u = (-3, 4)$, vamos denotar por v o vetor de $\mathbb{R}^2$ que tem tamanho 1 e é ortogonal a u . Então v pode ser dado por
- A. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$
B. $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
C. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
D. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$
E. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
17. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:
- A. $x^x(\ln(x) + 1)$
B. x^x
C. $x^x(\ln(x) + x)$
D. xx^{x-1}
E. $x^x \ln(x)$
18. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$, onde $(0, 1/n)$ representa o intervalo aberto de extremos 0 e $1/n$. O conjunto diferença $D_3 - D_{20}$ é igual a:
- A. $(1/20, 1/3)$
B. $D_{20} \cup D_3$
C. D_{20}
D. D_3
E. $[1/20, 1/3)$
19. São linguagens clássicas que representam aplicações científicas, aplicações comerciais, aplicações de inteligência artificial, e aplicações gerais, respectivamente:

- A. R, COBOL, C, Python
 - B. Fortran, COBOL, LISP, C
 - C. Java, MATLAB, Scheme, JavaScript
 - D. COBOL, Java, LISP, Fortran
 - E. MATLAB, COBOL, SML, LISP
20. Considere $C(x)$ uma função que define a complexidade de um problema x ; $E(x)$ uma função que define o esforço (em termos de tempo) exigido para se resolver o problema x . Sejam dois problemas denominados $p1$ e $p2$. Assinale a alternativa correta.
- A. $C(p1 + p2) < C(p1) + C(p2)$
 - B. $E(p1 + p2) < E(p1) + E(p2)$
 - C. Nenhuma das alternativas anteriores
 - D. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) < E(p2)$
 - E. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) > E(p2)$
21. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDeppto, NomeDeppto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDeppto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Projeção
 - B. Junção interna
 - C. Divisão
 - D. União
 - E. Junção externa
22. A sentença descritiva resultante de um processo de mensuração, correspondendo a um fato bruto observado/conhecido que pode ser registrado, que não foi processado para revelar seu significado/importância, que tem um certo significado implícito e que deve estar corretamente formatado para o armazenamento, processamento e apresentação é:
- A. Processamento
 - B. Sabedoria
 - C. Dado
 - D. Informação
 - E. Conhecimento

23. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:
- A. acoplamento
 - B. coesão
 - C. ocultamento da informação
 - D. unidade funcional
 - E. abstração procedimental
24. Em um heap com n vértices existem:
- A. aproximadamente $\log n$ folhas
 - B. não mais que $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ folhas
 - C. exatamente $\left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil$ folhas
 - D. exatamente $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ folhas
 - E. não menos que $\frac{2n}{3}$ folhas
25. Na definição da aquisição de um novo software de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) para uma empresa da área de transporte coletivo urbano, a direção da área de informática conduziu o processo de decisão da seguinte forma: foi designado um profissional da área de bancos de dados (aquele com maior experiência na área) e atribuída a ele a tarefa de decidir qual seria o melhor SGBD a ser adquirido. Esse profissional desenvolveu uma série de estudos sobre as opções disponíveis, utilizando técnicas de simulação e testes específicos, levando em conta que a quase totalidade dos dados que serão armazenados são dados de cadastro altamente estruturados e que devem estar disponíveis na Internet para consulta pelos usuários. Ao final, apresentou ao diretor um relatório em que indicava claramente qual o melhor tipo de SGBD a ser adquirido pela empresa. Com base nessa informação, o diretor da empresa disparou o processo de compra do SGBD. Podemos concluir que o profissional de bancos de dados escolheu um:
- A. SGBD Hierárquico, para armazenar corretamente e de forma otimizada todas os relacionamentos entre os ônibus, empregados e passageiros do transporte público.
 - B. SGBD Grafo, para armazenar todos os relacionamentos entre os usuários do transporte público nos ônibus.
 - C. SGBD Relacional, para armazenar de forma otimizada os dados que, em sua maioria, são altamente estruturados.
 - D. Nenhuma das respostas acima.
 - E. SGBD Não Relacional (NoSQL) já que, para armazenar todos os dados e ainda permitir a consulta pelos usuários na Internet, o melhor seria utilizar uma solução com bancos de dados não relacionais que são otimizados para uso na web.

26. Seu chefe quer fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - C. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
 - D. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
 - E. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
27. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 43.1
- B. 21.5
- C. 12.2
- D. 30.34
- E. 38.83

28. Qual das seguintes opções **não** é uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?

- A. Estruturação de dados
- B. Eficiência
- C. Controle de acesso e visualização de dados
- D. Controle de redundância e inconsistência
- E. Independência de dados

29. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:

- A. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
- B. $\log n^2 = O(\log n)$
- C. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
- D. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
- E. $2^{n+1} = O(2^n)$

30. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
- II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
- III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. I, II e III
- B. Apenas II e III
- C. Apenas I e II
- D. Apenas I e III
- E. Apenas III

31. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:

- $N(x)$: x é número;
- $P(x)$: x tem propriedade P ;

- $x < y$: x é menor que y .

E sejam os símbolos:

- $\forall$: quantificador universal;
- $\Rightarrow$: operador se-então;
- $\neg$: operador de negação.

Para a fórmula: $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$, qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

- A. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.
- B. Não há um número menor do que outro número.
- C. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.
- D. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.
- E. Para qualquer x , se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.

32. Qual das afirmações a seguir, relativas à análise sintática, está **INCORRETA**?

- A. Uma das diferenças entre os diversos algoritmos de análise redutiva é a forma de identificar o *handle* na pilha.
- B. Algoritmos de análise redutiva podem ser utilizados mesmo para gramáticas ambíguas.
- C. Analisadores sintáticos descendentes recursivos são mais simples de implementar do que analisadores sintáticos redutivos.
- D. As gramáticas LL podem descrever mais linguagens do que as gramáticas LR.
- E. Algoritmos descendentes recursivos podem ser utilizados para algumas gramáticas ambíguas.

33. Qual é o número mínimo de comparações necessário para encontrar o menor elemento de um conjunto qualquer não ordenado de n elementos?

- A. n
- B. 1
- C. $n \log n$
- D. $n - 1$
- E. $n + 1$

34. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?

- A. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
- B. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
- C. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
- D. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.

- E. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.

35. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A. Serviços orientados a conexão podem ser implementados em subredes que funcionam no modo datagrama.
- B. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inunda o outro enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar.
- C. Os serviços orientados a conexão podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento.
- D. Nos serviços orientados a conexões há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência dos dados.
- E. Os serviços orientados a conexões são sempre confiáveis garantindo a entrega ordenada e completa dos dados transmitidos.

36. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.

- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
- II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
- III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.

São corretas:

- A. Apenas I e III
- B. Apenas III
- C. Apenas I e II
- D. I, II e III
- E. Apenas II e III

37. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDepto, d.NomeDepto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDepto = e.CodDepto
GROUP BY d.CodDepto, d.NomeDepto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- B. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- C. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- E. A consulta não retorna nada pois está incorreta.

38. Em qual das situações abaixo um sistema de Raciocínio Baseado em Casos não deve ser utilizado?

- A. Quando especialistas conversam sobre seus domínios dando exemplos.
- B. Em aplicações de diagnóstico médico.
- C. Quando for fácil a obtenção de regras
- D. Quando a experiência for tão valiosa quanto o conhecimento em livros texto.
- E. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções.

39. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:

- A. Nenhuma das alternativas acima está correta.
- B. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.
- C. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
- D. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.
- E. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.

40. Qual das seguintes igualdades é verdadeira?

- (I) $n^2 = \mathcal{O}(n^3)$
- (II) $2 \cdot n + 1 = \mathcal{O}(n^2)$
- (III) $n^3 = \mathcal{O}(n^2)$
- (IV) $3 \cdot n + 5 \cdot n \log n = \mathcal{O}(n)$
- (V) $\log n + \sqrt{n} = \mathcal{O}(n)$

As opções para a resposta correta são:

- A. somente I, II e V
- B. somente III, IV e V
- C. somente II, III e IV

- D. somente I, III e IV
- E. somente I e II

41. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A. O MariaDB é um SGBD
- B. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
- C. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
- D. Um SGBD não tem interface gráfica
- E. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional

42. Qual é a opção que descreve a tarefa executada pelo seguinte algoritmo escrito em Pascal?

```
procedure fazalgo (var x, var y)
```

```
begin
```

```
    x := x + y;
```

```
    y := x - y;
```

```
    x := x - y;
```

```
end
```

- A. divide y por x utilizando a subtração e retorna o resultado em x
- B. divide x por y utilizando a subtração e retorna o resultado em x
- C. calcula o mínimo múltiplo comum entre x e y e retorna o valor em x
- D. não altera os valores de x e y
- E. troca os valores de x e y

43. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDeppto, NomeDeppto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDeppto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDeppto é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDeppto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.
- B. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
- C. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
- D. Sempre que o valor de Empregado.CodDepto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDepto aparece em Departamento.CodDepto.
- E. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto não aparece na coluna Empregado.CodDepto.

44. A velocidade de um ponto em movimento é dada pela equação

$$v(t) = te^{-0.01t} \text{ m/s}$$

O espaço percorrido desde o instante que o ponto começou a se mover até a sua parada total é

- A. $10^2 e^{-1} m$
- B. $10^3 e^{-0.01} m$
- C. $10^4 m$
- D. $10^2 m$
- E. $(e^{-100} - 1)m$

45. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:

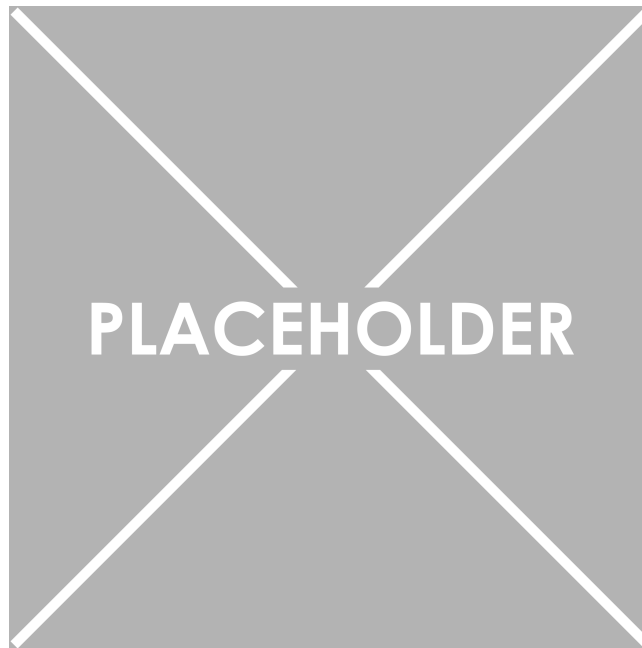
- A. inferência em sistemas especialistas
- B. descoberta de conhecimento em bases de dados
- C. representação de conhecimento
- D. redes neurais
- E. IA distribuída

46. Que cláusula da SQL é fortemente relacionada com a lógica matemática?

- A. WHERE
- B. ORDER BY
- C. INNER JOIN
- D. SELECT
- E. FROM

47. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?

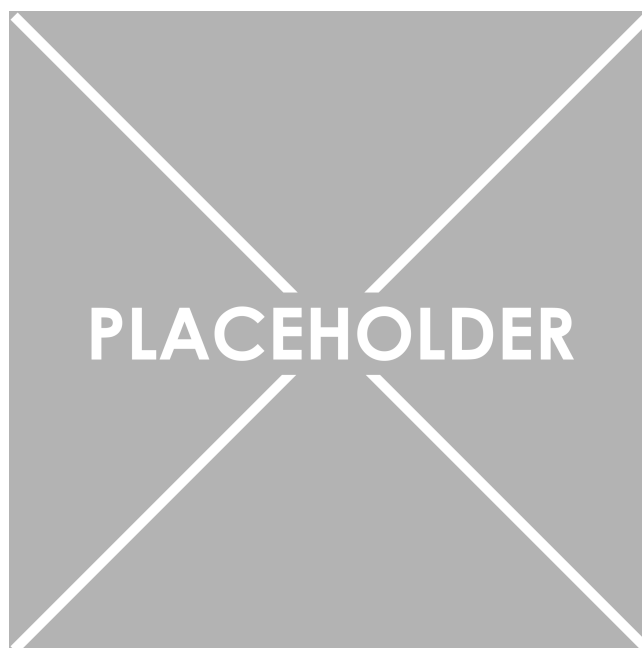
(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Processadores seqüenciais
- B. Multiprocessadores simétricos
- C. Acesso não uniforme à memória
- D. Processadores multicore
- E. Clusters

48. Avalie o banco de dados de professores e alunos, mostrado a seguir. Esse banco de dados pretende armazenar todas as turmas, sendo que um professor pode dar aula para vários alunos ao mesmo tempo, e um mesmo aluno pode ter aula com diferentes professores ao mesmo tempo.

Figure 4: Professores, turmas e alunos



Esse banco de dados resolverá o problema de armazenar os dados das turmas?

- A. Não, pois o relacionamento entre 'turmas' e 'professores' está errado: a PK 'cod_turma' deveria ter ido para a tabela 'professores' como uma FK, mas no diagrama está ao contrário.
- B. Não, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'turmas', e entre 'turmas' e 'alunos' não cria um relacionamento N:N entre 'professores' e 'alunos'.
- C. Sim, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'alunos' indica, no final, um relacionamento N:N entre essas duas tabelas.
- D. Não é possível determinar somente avaliando o diagrama exibido, seriam necessárias mais informações do dicionário de dados.
- E. Sim, pois o diagrama mostra claramente que um professor pode ter zero ou mais turmas, e cada aluno pode participar de zero ou mais turmas também.
49. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$$S \rightarrow ABCD$$
$$A \rightarrow a \mid \epsilon$$
$$B \rightarrow a \mid \epsilon$$
$$C \rightarrow c \mid \epsilon$$
$$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto FOLLOW(D) é igual a FOLLOW(S)
- B. O conjunto FIRST(A) = a, ϵ
- C. O conjunto FOLLOW(B) = c, $\$$
- D. O conjunto FIRST(D) é igual ao conjunto FIRST(S)
- E. O conjunto FOLLOW(A) = a, c, $\$$
50. Quando dizemos que um banco de dados é em *cloud* e centralizado, estamos nos referindo, respectivamente, à localização dos dados e da infraestrutura. Verdadeiro ou falso?
- A. Não é possível determinar com os dados apresentados.
- B. Falso
- C. Verdadeiro